

03

BONUS

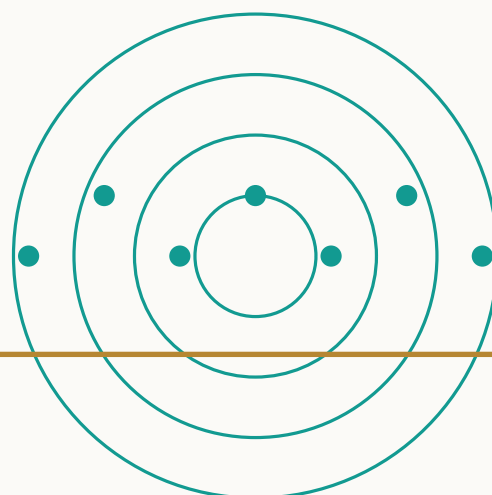
SENARAI RUMUS PENTING

Rujukan pantas yang menerangkan bukan sahaja rumus, tetapi bila dan bagaimana hendak menggunakannya.

13 TOPIK

CONTOH

SEMAK DIRI

**RUJUKAN PELAJAR • TINGKATAN 1-3**

8 halaman | skormastery.com

Rumus yang mudah dicari. Langkah yang mudah diingat.

Gunakan warna topik untuk mencari rumus, baca maksud simbol, kemudian cuba contoh tanpa melihat jawapan.

3 langkah rujukan

[MULA DI SINI](#)**01****Cari topik**

Pilih kumpulan berdasarkan kata kunci soalan.

02**Semak simbol**

Pastikan setiap nilai sepadan dengan simbol dan unit.

03**Ganti & semak**

Tulis rumus dahulu, gantikan nilai, kemudian semak kewajaran.

Legenda simbol biasa

p**panjang****l****lebar****t****tinggi****r****jejari****d****diameter****n****bilangan sisi/data****m****kecerunan****c****hipotenus / pintasan-y**

Catatan editorial

NOTA TAMBAHAN

Istilah asal 'laju akhir - laju awal' diperincikan kepada 'halaju akhir - halaju awal' bagi rumus pecutan. Formula dan maksud asal dikekalkan.

Perimeter, luas & sudut

Lukis bentuk, labelkan ukuran, kemudian pilih rumus yang sepadan.

Perimeter & Luas

Segiempat Tepat

$$\text{Perimeter} = 2(p + l) \mid \text{Luas} = p \times l$$

Segitiga

$$\text{Luas} = \frac{1}{2} \times \text{tapak} \times \text{tinggi}$$

Trapezium

$$\text{Luas} = \frac{1}{2} \times (a + b) \times \text{tinggi}$$

Bulatan

$$\text{Lilitan} = 2\pi r = \pi d \mid \text{Luas} = \pi r^2$$

Poligon Sekata (n sisi)

$$\begin{aligned} \text{Jumlah sudut pedalaman} &= (n - 2) \\ &\times 180^\circ \end{aligned}$$

CONTOH TAMBAHAN

Bulatan berjari 7 cm

$$\text{Lilitan} = 2\pi r = 2 \times \pi \times 7 = 14\pi \text{ cm.}$$

$$\text{Luas} = \pi r^2 = \pi \times 7^2 = 49\pi \text{ cm}^2.$$

Sudut Asas

Sudut Pada Garis Lurus

$$\text{Jumlah} = 180^\circ$$

Sudut Pada Satu Titik

$$\text{Jumlah} = 360^\circ$$

Jumlah Sudut Dalam Segitiga

$$\text{Jumlah} = 180^\circ$$

Sudut Peluar Poligon Sekata

$$\text{Sudut peluar} = 360^\circ \div n$$

CONTOH TAMBAHAN

Poligon sekata 8 sisi

$$\begin{aligned} \text{Jumlah sudut pedalaman} &= (8 - 2) \times \\ &180^\circ = 1080^\circ. \end{aligned}$$

$$\text{Satu sudut peluar} = 360^\circ \div 8 = 45^\circ.$$

Bentuk 3D & Pythagoras

Unit isipadu ialah unit padu. Hipotenus sentiasa bertentangan dengan sudut tegak.

Bentuk 3D

Isipadu Kuboid

$$\text{Isipadu} = p \times l \times t$$

Isipadu Silinder

$$\text{Isipadu} = \pi r^2 h$$

Isipadu Prisma

$$\text{Isipadu} = \text{luas keratan rentas} \times \text{panjang}$$

Luas Permukaan Kuboid

$$\text{Luas permukaan} = 2(pl + pt + lt)$$

Unit cepat

Panjang: cm

Luas: cm^2

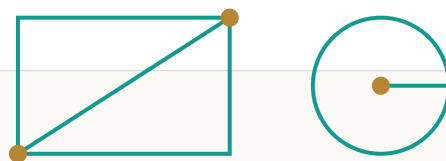
Isipadu: cm^3

TIP MATH MASTERY

Teorem Pythagoras

Segitiga Bersudut Tegak

$c^2 = a^2 + b^2$ • c ialah hipotenus



CONTOH TAMBAHAN

Tangga dan dinding

Jika sisi tegak 6 m dan sisi mendatar 8 m:

$$c^2 = 6^2 + 8^2 = 100, \text{ maka } c = 10 \text{ m.}$$

Peratus, bentuk piawai, laju & pecutan

Sebelum mengira, samakan unit masa dan jarak. Untuk pecutan, arah menjadikan halaju penting.

Nombor & Peratus

Peratus

Peratus = $(\text{bahagian} \div \text{jumlah}) \times 100\%$

Bentuk Piawai

$A \times 10^n$, dengan $1 \leq A < 10$

CONTOH TAMBAHAN

18 daripada 24

$(18 \div 24) \times 100\% = 75\%$.

Laju & Pecutan

Laju

Laju = $\text{jarak} \div \text{masa}$

Pecutan

Pecutan = $(\text{halaju akhir} - \text{halaju awal}) \div \text{masa}$ • Istilah halaju diperincikan; lihat log editorial.

CONTOH TAMBAHAN

Pecutan

Halaju berubah daripada 4 m/s kepada 10 m/s dalam 3 s.

Pecutan = $(10 - 4) \div 3 = 2 \text{ m/s}^2$.

Semak kewajaran

TIP MATH MASTERY

Peratus bahagian tidak boleh melebihi 100% kecuali konteksnya pertumbuhan/perbandingan. Bentuk piawai mesti mempunyai $1 \leq A < 10$.

Ungkapan, persamaan & indeks

Jaga tanda negatif. Untuk hukum indeks, pastikan asasnya sama sebelum menggabungkan kuasa.

Algebra

Faktor Sepunya

$$ab + ac = a(b + c)$$

Kembang Dua Sebutan

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

Pembezaan Dua Kuasa Dua

$$a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$$

Persamaan Linear CONTOH TAMBAHAN

Jika $ax + b = c$, maka $x = (c - b) \div a$.

Contoh: $3x + 5 = 20$, maka $x = 5$.

Hukum Indeks

Darab Kuasa Sama Asas

$$a^m \times a^n = a^{m+n}$$

Bahagi Kuasa Sama Asas

$$a^m \div a^n = a^{m-n} \cdot a \neq 0$$

Kuasa Bagi Kuasa

$$(a^m)^n = a^{mn}$$

Kuasa Sifar

$$a^0 = 1 \cdot a \neq 0$$

Syarat penting

TIP MATH MASTERY

$a^0 = 1$ dan pembahagian kuasa memerlukan $a \neq 0$. Jangan tambah indeks apabila operasi ialah tambah biasa.

Trigonometri, garis lurus, statistik & kebarangkalian

Kenal pasti kedudukan relatif, susun data dan tentukan ruang sampel sebelum menggunakan rumus.

Trigonometri

Nisbah Asas

$\sin \theta = \text{bertentangan} \div \text{hipotenus}$

$\cos \theta = \text{bersebelahan} \div \text{hipotenus}$

$\tan \theta = \text{bertentangan} \div \text{bersebelahan}$

Garis Lurus

Kecerunan

$$m = (y_2 - y_1) \div (x_2 - x_1)$$

Persamaan Garis Lurus

$$y = mx + c$$

Statistik

Min

Min = jumlah semua nilai $\div$ bilangan data

Mod

Nilai yang paling kerap muncul

Median

Nilai di tengah apabila data disusun tertib

Kebarangkalian

Kebarangkalian Peristiwa A

$$P(A) = n(A) \div n(S)$$

Ingat sebelum mengira

TIP MATH MASTERY

Median memerlukan data disusun. Untuk kecerunan, gunakan susunan titik yang sama pada pengangka dan penyebut. Kebarangkalian berada antara 0 dan 1.

6 perangkat yang paling mudah dielak

Tutup jawapan di bahagian bawah, jawab dahulu, kemudian periksa langkah anda.

01 Jejari atau diameter?

Jika diameter diberi, bahagi dua sebelum menggunakan πr^2 .

02 Unit kuasa

Luas menggunakan unit^2 ; isipadu menggunakan unit^3 .

03 Hipotenus

Cari sisi yang bertentangan dengan sudut 90° .

04 Tanda negatif

Gunakan kurungan apabila menggantikan nilai negatif.

05 Median

Susun data sebelum memilih nilai tengah.

06 Kebarangkalian

Semak bahawa jawapan berada antara 0 dan 1.

Latihan semak diri

TAMBAHAN

1 Cari luas segitiga bertapak 12 cm dan tinggi 7 cm.

2 Cari x jika $4x - 3 = 17$.

3 Data: 3, 7, 5, 7, 8. Nyatakan median dan mod.

Jawapan

SEMAK SELEPAS CUBA

1 42 cm^2 | 2 $x = 5$ | 3 Median = 7, Mod = 7